



Tecnológico de Monterrey

Construcción de Software y toma de decisiones.

Avance 6: Prueba de Concepto

Facundo Gael González Piñeiro – A01666626

Santiago Martin del Campo Soler – A01713396

David Alejandro Robles Camacho – A01277315

Profesor/Profesora

Enrique Alfonso Calderon Balderas

Alejandro Fernández Vilchis

Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Fecha

15 de mayo de 2026

Avance del 90% del análisis de requisitos funcionales

Durante el avance correspondiente decidimos cambiar, actualizar, añadir o remover algunos requisitos funcionales, esto debido al momento de contemplar la implementación de estos requisitos se consideró que faltaba contemplar requisitos con los que no contábamos pero son esenciales para el funcionamiento de este sistema o que existían requisitos que eran ambiguos o que ocupaban múltiples funciones por los que decidimos dividirlos

Casos de uso (RF04,RF05,RF07-29)

Los casos de uso se encuentran en un listado completo en el documento “Casos de Uso”

Avance del 30% del diseño e implementación de requisitos funcionales

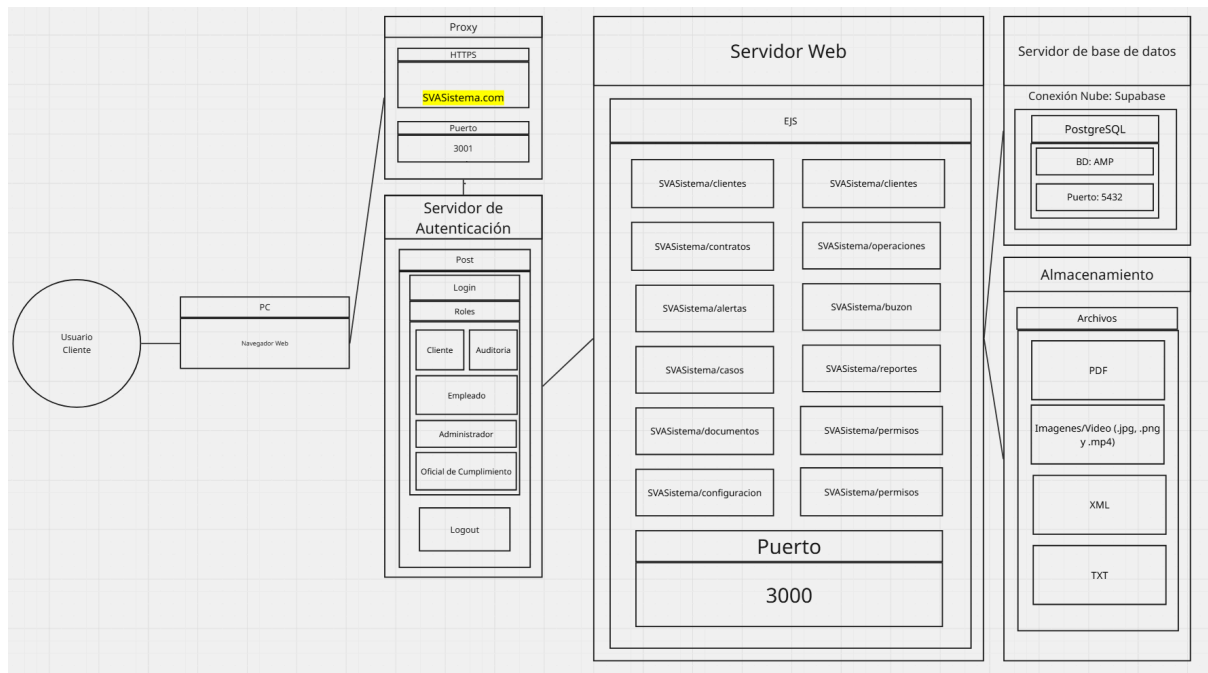
Para la entrega de esta sección se requiere que envíes el código y los scripts de la base de datos. Se sugiere que se implementen los requisitos de mayor valor y riesgo, considerando el dominio técnico que tienes hasta el momento.

Diseño y ejecución de pruebas

Haciendo uso de la metodología para traducir casos de uso a casos de prueba, se espera que tengan diseñadas el 30% de las pruebas de tu aplicación, las hayan ejecutado, y hayan realizado las correcciones pertinentes.

Los casos de prueba se encuentran en un listado completo en el documento “Casos de Prueba”.

Diagrama de despliegue



Los componentes que conforman el diagrama de despliegue siguen estos pasos:

1. Dispositivo cliente

Los usuarios del sistema acceden mediante un navegador web utilizando una conexión HTTPS segura. Los roles considerados son Empleado, Administrador, Oficial de Cumplimiento y Auditoría.

2. Proxy / Balanceador

El proxy funciona como punto de entrada público del sistema mediante SVASistema.com. Recibe las solicitudes HTTPS y las redirige al servidor correspondiente.

3. Servidor de autenticación

Desarrollado con Node.js y Express en el puerto 3001. Gestiona el inicio y cierre de sesión, validación de credenciales y generación de tokens JWT para autenticación y control de roles.

4. Servidor web

Es el núcleo de la aplicación, desarrollado con Node.js, Express y EJS en el puerto 3000. Gestiona los módulos principales del sistema, como clientes, contratos, operaciones, alertas, casos, reportes, documentos y configuración.

5. Base de datos Supabase a PostgreSQL

La base de datos se encuentra alojada en Supabase utilizando PostgreSQL. Almacena toda la información del sistema, incluyendo clientes, operaciones, alertas, documentos y casos. Solo es accesible desde los servidores internos mediante conexiones seguras.

6. Almacenamiento Supabase

Se utiliza para almacenar archivos del sistema, como documentos PDF, evidencias y reportes regulatorios. La base de datos únicamente almacena las rutas de acceso a los archivos.

Decisiones y avance del proyecto

1. Qué se comprometieron a hacer

Como equipo nos comprometimos a concretar esta entrega correctamente pero sobre todo en tiempo y forma, con todo lo que nos solicitan los profesores y además mejorar nuestra comunicación y el trabajo en equipo

2. Qué sí lograron

Logramos concretar correctamente todo lo solicitado y mejoramos nuestra comunicación y nuestra forma de trabajo

3. Qué no lograron y por qué

Nada, pudimos lograr todo lo solicitado

4. Qué harán en el siguiente avance

Se debe presentar un avance del 50% en el diseño e implementación de los requisitos funcionales, mostrando una versión beta de la aplicación enfocada en

las funciones que aportan valor al proceso de negocio del cliente. También se requiere tener diseñado y ejecutado el 50% de las pruebas, aplicando la metodología de casos de uso a casos de prueba, así como realizar las correcciones necesarias. Además, se debe incluir evidencia firmada de aceptación del cliente sobre al menos el 30% de los casos de uso implementados y probados, considerando sus ajustes y recomendaciones.

1. Quién es responsable de cada actividad

David: Backend y casos de prueba

Facundo: Bases de datos y casos de uso

Santiago: Frontend y casos de uso